Informe de Resultados

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA

20 / 20 pts

PORCENTAJE

100.0%

ESTUDIANTE

CHANGO JOSUE

IDENTIFICACIÓN

changoj

EVALUACIÓN

DEBER 1_2

FECHA DE ENTREGA

21/4/2026, 8:27:41 p. m.

Desglose de Preguntas Generativas

PREGUNTA 1 BOOLEAN THEOREMS INVERSE **1 / 1 pts**

Aplique el teorema indicado sobre cada expresión booleana original y seleccione la opción equivalente correcta.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

1. Aplicar "Consenso" a: `(W + X)(W' + Z)`

- ○ `(W + X)(W' + Z)(X + Z)`
- ○ `W 0`
- ○ `1 W`
- ○ `X W`

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 2

BOOLEAN THEOREMS STEPBYSTEP **1 / 1 pts**

Resuelva la siguiente expresión paso a paso seleccionando la regla correcta y su resultado:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

Expresión Inicial:

$$(W + X')(W + Y)(X + Y)$$

Paso 1

Selecciona el teorema aplicable y su resultado correcto:

- ○ Consenso → $(W + X')(X + Y)$
- ○ Teorema 5 (Adyacencia) → $(W + X')(Y)$
- ○ Distributiva → $(W + Y)X(W + X')$
- ○ Absorción → $(W + X')(W + Y)$

¡Excelente! Transformación identificada correctamente. Puedes continuar con el siguiente paso.

Paso 2

Expresión actual:

$$(W + X')(X + Y)$$

Selecciona el teorema aplicable y su resultado correcto:

- Teorema 6 (Redundancia) → WX' + WY + X'Y
- De Morgan → (W'X)'X'(Y')'
- Distributiva → WX + WY + X'X + X'Y
- Absorción → WY + X'

¡Excelente! Transformación identificada correctamente. Puedes continuar con el siguiente paso.

Paso 3

Expresión actual:

WX + WY + X'X + X'Y

Selecciona el teorema aplicable y su resultado correcto:

- Nulidad → WX + WY + 1
- Teorema 5 (Adyacencia) → W + WY + Y
- Inversión (Complemento) → WX + WY + X'Y
- Identidad → WX + WY + 1 + X'Y

¡Excelente! Transformación identificada correctamente. Puedes continuar con el

siguiente paso.

Paso 4

Expresión actual:

$WX + WY + X'Y$

Selecciona el teorema aplicable y su resultado correcto:

- Absorción → $WX + WY$
- Consenso → $WX + X'Y$
- Distributiva → $W(XY) + X'Y$
- Teorema 6 (Redundancia) → $WXY + X'Y$

¡Excelente! Transformación identificada correctamente. Puedes continuar con el siguiente paso.

¡Expresión Minimizada!

Has llegado a la mínima expresión posible.

$WX + X'Y$

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 3 BOOLEAN THEOREMS **1 / 1 pts**

Identifique la ley o teorema del álgebra booleana aplicado en cada una de las siguientes igualdades.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

`1. W'' = W` Involución (Doble Negaci...

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 4 LOGIC TRUTH TABLE **1 / 1 pts**

Complete la tabla de verdad para la función $F=\overline{(A+B)}+(A\oplus C)+\overline{B}$

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

A	B	C	A+B	A⊕C	$\overline{B}$	(A⊕C)	$\overline{A+B}$	$(\overline{A+B})$	$(\overline{A+B})+(A\oplus C)+\overline{B}$
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 5 BOOLEAN THEOREMS STEPBYSTEP **1 / 1 pts**

Resuelva la siguiente expresión paso a paso seleccionando la regla correcta y su resultado:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

Expresión Inicial:

$$WX' + WX + W'XZ$$

Paso 1

Selecciona el teorema aplicable y su resultado correcto:

- ○ Consenso → $WX' + W'XZ$
- ○ Absorción → $WX' + W'XZ$
- ○ Distributiva → $W(X' + X) + W'XZ$
- ○ Teorema 5 (Adyacencia) → $WZ + W'XZ$

¡Excelente! Transformación identificada correctamente. Puedes continuar con el siguiente paso.

Paso 2

Expresión actual:

$$W(X' + X) + W'XZ$$

Selecciona el teorema aplicable y su resultado correcto:

- Nulidad → W(0) + W'XZ
- Identidad → W(XZ) + W'XZ
- Inversión (Complemento) → W + W'XZ
- Idempotencia → W(X') + W'XZ

¡Excelente! Transformación identificada correctamente. Puedes continuar con el siguiente paso.

Paso 3

Expresión actual:

W + W'XZ

Selecciona el teorema aplicable y su resultado correcto:

- Absorción → W
- Teorema 6 (Redundancia) → W + XZ
- Consenso → W + W' + X
- Distributiva → WXZ + (W + W')

¡Excelente! Transformación identificada correctamente. Puedes continuar con el

siguiente paso.

¡Expresión Minimizada!

Has llegado a la mínima expresión posible.

$$W + XZ$$

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 6

LOGIC TRUTH TABLE **1 / 1 pts**

Complete la tabla de verdad para la función $F=(\overline{AB}\oplus\overline{B})+\overline{B+C}+(\overline{C}\oplus A)$

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

A	B	C	AB	B+C	$\overline{B}$	$\overline{C}$	$\overline{B+C}$	$\overline{AB}$	$\overline{C}\oplus A$	$(\overline{C}\oplus A)$	$\overline{AB}\oplus\overline{B}$	$(\overline{AB}\oplus\overline{B})$	$(\overline{AB}\oplus\overline{B})+\overline{B+C}+(\overline{C}\oplus A)$
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 7 BOOLEAN THEOREMS STEPBYSTEP **1 / 1 pts**

Resuelva la siguiente expresión paso a paso seleccionando la regla correcta y su resultado:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

Expresión Inicial:

$$(A + \overline{C})(\overline{A} + D) + \overline{C}D$$

Paso 1

Selecciona el teorema aplicable y su resultado correcto:

- ○ Absorción → $(A + \overline{C}) + \overline{C}D$
- ○ Consenso → $(A\overline{A} + \overline{C})(\overline{A} + D)$
- ○ Distributiva → $A\overline{A} + AD + \overline{AC} + \overline{C}D + \overline{C}D$
- ○ De Morgan → $(\overline{A}C)'(\overline{A}D) + \overline{C}D$

¡Excelente! Transformación identificada correctamente. Puedes continuar con el siguiente paso.

Paso 2

Expresión actual:

$$A\overline{A} + AD + \overline{AC} + \overline{C}D + \overline{C}D$$

Selecciona el teorema aplicable y su resultado correcto:

- Inversión (Complemento) → $AD + \overline{AC} + \overline{C}D + \overline{C}D$
- Nulidad → 0
- Idempotencia → $A + AD + \overline{AC} + \overline{C}D + \overline{C}D$
- Identidad → $1 + AD + \overline{AC} + \overline{C}D + \overline{C}D$

¡Excelente! Transformación identificada correctamente. Puedes continuar con el siguiente paso.

Paso 3

Expresión actual:

$$AD + \overline{AC} + \overline{C}D + \overline{C}D$$

Selecciona el teorema aplicable y su resultado correcto:

- Idempotencia → $AD + \overline{AC} + \overline{C}D$
- Distributiva → $AD + \overline{AC} + \overline{C}(\overline{D})$
- Absorción → $AD + \overline{C}D$
- Consenso → $AD + \overline{AC} + \overline{C}$

¡Excelente! Transformación identificada correctamente. Puedes continuar con el

siguiente paso.

Paso 4

Expresión actual:

$$AD + \overline{AC} + \overline{C}D$$

Selecciona el teorema aplicable y su resultado correcto:

- ○ Teorema 6 (Redundancia) → $AD + \overline{C}$
- ○ Distributiva → $AD + \overline{C}(\overline{AD})$
- ◉ Consenso → $AD + \overline{AC}$
- ○ Absorción → $AD + \overline{C}D$

¡Excelente! Transformación identificada correctamente. Puedes continuar con el siguiente paso.

¡Expresión Minimizada!

Has llegado a la mínima expresión posible.

$$AD + \overline{AC}$$

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 8

BOOLEAN THEOREMS **1 / 1 pts**

Identifique la ley o teorema del álgebra booleana aplicado en cada una de las siguientes igualdades.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

1. $\overline{A}\ A = 0$ — Inversión (Complemento)

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 9

BOOLEAN THEOREMS **1 / 1 pts**

Identifique la ley o teorema del álgebra booleana aplicado en cada una de las siguientes igualdades.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

1. $A\ A = A$ — Idempotencia

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 10

BOOLEAN THEOREMS **1 / 1 pts**

Identifique la ley o teorema del álgebra booleana aplicado en cada una de las siguientes igualdades.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

1. WX + WX' = W — Teorema 5 (Adyacencia)

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 11

BOOLEAN THEOREMS **1 / 1 pts**

Identifique la ley o teorema del álgebra booleana aplicado en cada una de las siguientes igualdades.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

1. 0 + A = A — Identidad

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 12 BOOLEAN THEOREMS INVERSE **1 / 1 pts**

Aplique el teorema indicado sobre cada expresión booleana original y seleccione la opción equivalente correcta.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

1. Aplicar "Identidad" a: W

- ○ 1 + W
- ○ W + 1
- ○ 1 W
- ○ W' + W

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 13 LOGIC TRUTH TABLE **1 / 1 pts**

Complete la tabla de verdad para la función $F=(AB+\overline{A}C+BC)\ (AB+\overline{A}C)$

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

A	B	C	AB	BC	$\overline{A}$	$\overline{A}C$	$AB+\overline{A}C$	$AB+\overline{A}C+BC$	$(AB+\overline{A}C+BC)(AB+\overline{A}C)$
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 14

BOOLEAN THEOREMS **1 / 1 pts**

Identifique la ley o teorema del álgebra booleana aplicado en cada una de las siguientes igualdades.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

1. 0 + W = W — Identidad

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 15

BOOLEAN THEOREMS INVERSE **1 / 1 pts**

Aplique el teorema indicado sobre cada expresión booleana original y seleccione la opción equivalente correcta.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

1. Aplicar "Involución (Doble Negación)" a: W''

- ○ 0 W
- ○ W + 1
- ○ 1
- ○ W

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 16 BOOLEAN THEOREMS INVERSE **1 / 1 pts**

Aplique el teorema indicado sobre cada expresión booleana original y seleccione la opción equivalente correcta.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

1. Aplicar "Consenso" a: $(B + C)(\overline{B} + D)$

- ○ C B
- ○ B(C + D)
- ○ 0 B
- ○ $(B + C)(\overline{B} + D)(C + D)$

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 17 LOGIC TRUTH TABLE **1 / 1 pts**

Complete la tabla de verdad para la función $F=\overline{(A+C)}+(A\oplus B)+\overline{C}$

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

A	B	C	A+C	A⊕B	$\overline{C}$	(A⊕B)	$\overline{A+C}$	$(\overline{A+C})$	$(\overline{A+C})+(A\oplus B)+\overline{C}$
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 18 BOOLEAN THEOREMS STEPBYSTEP **1 / 1 pts**

Resuelva la siguiente expresión paso a paso seleccionando la regla correcta y su resultado:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

Expresión Inicial:

$$W(W + XY) + W'X + X'Y$$

Paso 1

Selecciona el teorema aplicable y su resultado correcto:

- ○ Teorema 6 (Redundancia) → $W(W + XY) + X'Y$
- ○ Teorema 5 (Adyacencia) → $WX + X'Y$
- ○ Distributiva → $W(W + XY + W') + X'Y$
- ◉ Absorción → $W + W'X + X'Y$

¡Excelente! Transformación identificada correctamente. Puedes continuar con el siguiente paso.

Paso 2

Expresión actual:

$$W + W'X + X'Y$$

Selecciona el teorema aplicable y su resultado correcto:

- Consenso → W + W'Y
- Teorema 6 (Redundancia) → W + X + X'Y
- Absorción → W + X'Y
- Teorema 5 (Adyacencia) → W + X

¡Excelente! Transformación identificada correctamente. Puedes continuar con el siguiente paso.

Paso 3

Expresión actual:

W + X + X'Y

Selecciona el teorema aplicable y su resultado correcto:

- Teorema 6 (Redundancia) → W + X + Y
- Absorción → W + X
- Teorema 7 → W(X + Y)
- Consenso → W + X + X'

¡Excelente! Transformación identificada correctamente. Puedes continuar con el

siguiente paso.

¡Expresión Minimizada!

Has llegado a la mínima expresión posible.

W + X + Y

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 19 BOOLEAN THEOREMS INVERSE **1 / 1 pts**

Aplique el teorema indicado sobre cada expresión booleana original y seleccione la opción equivalente correcta.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

1. Aplicar "Inversión (Complemento)" a: X' + X

- X 0
- 1
- X 1
- 1 X

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 20 BOOLEAN THEOREMS INVERSE **1 / 1 pts**

Aplique el teorema indicado sobre cada expresión booleana original y seleccione la opción equivalente correcta.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

1. Aplicar "Involución (Doble Negación)" a: B

- ○ 0
- ◉ $\overline{B}'$
- ○ $1 + B$
- ○ $\overline{B} + B$

Tu puntuación: 1 / 1 pts